

1. Indique o código R para efetuar as seguintes operações:
 - a. Criar uma matriz com duas linhas e três colunas, com os números inteiros de 1 a 6.
 - b. Identificar a linha 2 da matriz e a coluna 3.
 - c. Verificar as dimensões da matriz.
 - d. Calcular a soma dos elementos da matriz.
 - e. Calcular a soma dos elementos da linha 1.
 - f. Criar um vetor cujos elementos sejam as médias dos valores de cada coluna.
2. Indique o código R para efetuar as seguintes operações:
 - a. Definir um vetor com os valores entre 1 e 100.
 - b. Transformar o vetor anterior numa matriz de dimensões 10x10.
3. Indique o código R para efetuar as seguintes operações:
 - a. Criar um *array* tridimensional com as dimensões 2, 5, 3 e os 30 primeiros números inteiros.
 - b. Calcular a soma dos elementos do *array* cujo valor na segunda dimensão é 3.
 - c. Calcular a média dos valores que têm nas primeiras duas dimensões 1.
 - d. Calcular o *array* que se obtém multiplicando todos os valores do *array* anterior por 2 e somando a constante 3.
4. Indique o código R para efetuar as seguintes operações:
 - a. Definir duas matrizes: a matriz A com dimensões 2x3 e com o valor 2 em todas as células e a matriz B com dimensões 2x3 e os valores entre 1 e 6.
 - b. Calcular $A + B$ (com o operador aritmético +).
 - c. Alterar as dimensões da matriz B para que fique com 3x2.
 - d. Calcular a multiplicação de A por B.
5. Indique o código R para efetuar as seguintes operações:
 - a. Definir uma variável *I* como uma *list* com dois campos: nome = “João” e idade = 30.
 - b. Ver o conteúdo de *I*, apresentando o campo **nome** e **idade** com \$ e [[]].
6. Indique o código R para efetuar as seguintes operações:
 - a. Carregar o conjunto de dados **pressure**.
 - b. Calcular a média dos valores de pressão (campo *pressure*) de todos os elementos do conjunto de dados.
 - c. Verificar qual é a pressão para uma temperatura de 320.
 - d. Calcular o máximo de pressão que se pode obter com temperaturas menores do que 100.
 - e. Criar um novo *data frame* com todas as linhas com pressão menor do que 100.
7. Carregue o conjunto de dados *sleep*:
 - a. Verifique os tipos de dados de cada campo.
 - b. Calcule a média do campo extra para um dos grupos (campo *group*).